



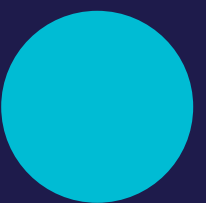
DASTURLASH 1 • DAS1110

5-Ma'ruza: Massivlar

Massiv tushunchasi. Bir o'lchamli va ko'p o'lchamli massivlar.
foreach operatori. Massivni tasodifiy son bilan to'ldirish.

O'zbekiston Milliy universiteti Jizzax filiali | Amaliy matematika fakulteti

O'qituvchi: Toshpolatov Muxiddin, PhD, dotsent | 2025/2026-o'quv yili



O'tgan darsni eslaymiz

- if / if-else / switch-case — dasturga shartga qarab qaror qabul qildirish uchun ishlatiladi.
- for — takrorlanish soni OLDINDAN ma'lum bo'lganda; while / do-while — shartga bog'liq holatlarda.
- break — siklni to'xtatadi; continue — joriy aylanishni o'tkazib yuboradi.
- Hozirgacha faqat BITTA qiymatni saqlaydigan o'zgaruvchilar bilan ishladik (int yosh, string ism).
- Bugun esa BIR NECHTA qiymatni BITTA nom ostida saqlash usulini — massivlarni — o'rganamiz.

Bugungi darsning rejasi

- I-BO'LIM: Massiv tushunchasi va bir o'lchamli massivlar
 - Massiv nima, e'lon qilish, elementlarga murojaat
- II-BO'LIM: Ko'p o'lchamli massivlar va foreach
 - Ikki o'lchamli massivlar, foreach operatori
- III-BO'LIM: Massivni to'ldirish usullari
 - Qatorlab e'lon qilish, tasodifiy son (Random) bilan to'ldirish

Dars yakunida siz nimalarga erishasiz?

- Massiv nima ekanini va uni nega ishlatish kerakligini tushuntira olasiz.
- Bir o'lchamli massivni e'lon qilib, elementlariga murojaat qila olasiz (indeks orqali).
- Ko'p o'lchamli (ikki o'lchamli) massivlar bilan ishlay olasiz.
- foreach operatoridan foydalanib, massiv elementlarini aylanib chiqa olasiz.
- Random klassi yordamida massivni tasodifiy sonlar bilan to'ldira olasiz.



1-BO'LIM

Massiv tushunchasi va bir o'lchamli massivlar

Bir nechta qiymatni BITTA nom ostida saqlashni o'rganamiz.

Massiv (array) nega kerak?

- Tasavvur qiling: 30 talabanning balli bilan ishlash kerak. 30 ta alohida o'zgaruvchi (ball1, ball2, ... ball30) yozish AQLga to'g'ri kelmaydi!
- Massiv — BIR XIL turdagi bir nechta qiymatni BITTA nom ostida, KETMA-KET xotirada saqlovchi tuzilma.
- Har bir qiymat massiv ichida o'zining INDEKSI (tartib raqami) orqali topiladi.
- C# da massiv indeksleri HAR DOIM 0 dan boshlanadi — bu juda muhim va ko'p xatoga sabab bo'ladigan qoida!

Bir o'lchamli massivni e'lon qilish

- Sintaksisi: `tur[] nom = new tur[o'lcham];`
- Masalan: `int[] ballar = new int[5];` — 5 ta int qiymat saqlay oladigan massiv yaratadi.
- Yaratilgan zahoti massiv elementlari turning "standart" qiymati bilan to'ladi (int uchun 0, string uchun null, bool uchun false).
- Massiv o'lchami (uzunligi) YARATILGANDAN keyin O'ZGARTIRILMAYDI — agar ko'proq joy kerak bo'lsa, YANGI massiv yaratish kerak.

Massiv elementlariga murojaat (indekslash)

- Elementga murojaat: `massivNomi[indeks]`
- Indekslar 0 dan boshlab, (uzunlik - 1) gacha davom etadi. Masalan 5 elementli massivda indekslar: 0, 1, 2, 3, 4.
- Qiymat berish: `ballar[0] = 85;` — massivning BIRINCHI elementiga 85 qiymatini yozadi.
- Qiymat o'qish: `Console.WriteLine(ballar[2]);` — massivning UCHINCHI elementini chiqaradi.
- MUHIM XATO: mavjud bo'lmagan indeksga murojaat qilish (masalan 5 elementli massivda `ballar[5]`) — `IndexOutOfRangeException` xatosini beradi!

Misol: massiv e'lon qilish va elementga murojaat

```
int[] ballar = new int[5];  
ballar[0] = 85;  
ballar[1] = 92;  
Console.WriteLine(ballar[0]);  
Console.WriteLine(ballar.Length); // massiv uzunligi
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
85  
5
```

.Length -- massivning umumiy o'lchamini (elementlar sonini) qaytaradi.

Misol: massivni qatorlab e'lon qilish va for bilan aylanish

```
int[] ballar = new int[] { 85, 92, 78 };  
for (int i = 0; i < ballar.Length; i++)  
{  
    Console.WriteLine(ballar[i]);  
}
```

► NATIJA (Console chiqishi):

85
92
78

{ 85, 92, 78 } -- massivni bir zumda qiymatlar bilan to'ldirib e'lon qilish usuli (qatorlab e'lon qilish).



VIKTORINA #1

C# da massiv indeksleri nechadan boshlanadi?

A 1 dan boshlanadi

B 0 dan boshlanadi

C -1 dan boshlanadi

D Har doim 10 dan boshlanadi

O'ylab ko'ring... javobingizni chatga yozing!

✓ JAVOB #1

C# da massiv indeksleri nechadan boshlanadi?

A 1 dan boshlanadi

✓ **0 dan boshlanadi**

C -1 dan boshlanadi

D Har doim 10 dan boshlanadi

💡 Izoh: C# da (ko'p dasturlash tillari kabi) massiv indeksleri HAR DOIM 0 dan boshlanadi -- N elementli massivning oxirgi indeks N-1 ga teng.



II

2-BO'LIM

Ko'p o'lchamli massivlar va foreach

Jadval ko'rinishidagi ma'lumotlar va massivni aylanib chiqishning qulay usuli.

Ko'p o'lchamli massivlar

- Bir o'lchamli massiv — bitta QATOR ma'lumot (masalan bitta ustun). Ko'p o'lchamli massiv — JADVAL (qator va ustunlar) ko'rinishidagi ma'lumot uchun ishlatiladi.
- Ikki o'lchamli massiv e'lon qilish: `int[,] jadval = new int[3, 4];` — 3 qator, 4 ustundan iborat jadval.
- Elementga murojaat: `jadval[qator, ustun]` — masalan `jadval[0, 0]` — birinchi qator, birinchi ustundagi element.
- Amaliy misol: sinf jurnali (har bir talaba — qator, har bir dars balli — ustun) ko'p o'lchamli massiv bilan ideal ifodalanadi.

Misol: ikki o'lchamli massiv

```
int[,] jadval = new int[2, 3];  
  
jadval[0, 0] = 85;  
jadval[1, 2] = 90;  
Console.WriteLine(jadval[0, 0]);  
Console.WriteLine(jadval[1, 2]);
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
85  
90
```

foreach operatori

- foreach — massiv (yoki boshqa to'plam) elementlarini INDEKSSIZ, biri-biridan ketma-ket aylanib chiqishning QULAY usuli.
- Sintaksisi: `foreach (tur element in massivNomi) { // element bilan ishlash }`
- for dan FARQI: foreach da indeks bilan ishlashning HOJATI yo'q — bu ayniqsa massiv elementlarini o'zgartirmasdan, faqat O'QISH kerak bo'lganda juda qulay.
- MUHIM: foreach ichida elementning o'ziga to'g'ridan-to'g'ri yangi qiymat berib bo'lmaydi (masalan `element = 5;` massivni o'zgartirmaydi).

Misol: foreach bilan massivni aylanib chiqish

```
int[] ballar = new int[] { 85, 92, 78 };  
foreach (int ball in ballar)  
{  
    Console.WriteLine(ball);  
}
```

► NATIJA (Console chiqishi):

```
85  
92  
78
```

Xuddi 10-slayddagi for misoli bilan bir xil natija -- lekin bu yerda indeks (i) haqida umuman o'ylash shart emas.

foreach operatori haqida qaysi gap TO'G'RI?

- A** foreach elementlarni TESKARI tartibda aylanadi
- B** foreach indeksiz, massiv elementlarini ketma-ket O'QISH uchun qulay; elementga to'g'ridan-to'g'ri yangi qiymat berib bo'lmaydi
- C** foreach faqat ikki o'lchamli massivlar bilan ishlaydi
- D** foreach va for bir xil, hech qanday farqi yo'q

✓ JAVOB #2

foreach operatori haqida qaysi gap TO'G'RI?

A foreach elementlarni TESKARI tartibda aylanadi

✓ **foreach indeksiz, massiv elementlarini ketma-ket O'QISH uchun qulay; elementga to'g'ridan-to'g'ri yangi qiymat berib bo'lmaydi**

C foreach faqat ikki o'lchamli massivlar bilan ishlaydi

D foreach va for bir xil, hech qanday farqi yo'q

💡 Izoh: foreach massiv elementlarini indeksiz, ketma-ket o'qish uchun qulay usul, lekin foreach o'zgaruvchisiga yangi qiymat berish orqali massivning o'zini o'zgartirib bo'lmaydi.



III

3-BO'LIM

Massivni to'ldirish usullari

Massivga qiymat kiritishning turli usullari bilan tanishamiz.

Massivni to'ldirish usullari -- umumiy ko'rinish

- 1-usul: HAR BIR elementga QO'LDA, alohida qiymat berish (masalan `ballar[0] = 85;`) -- kam elementli massivlar uchun qulay.
- 2-usul: QATORLAB e'lon qilish -- massiv yaratilishi bilan bir vaqtda barcha qiymatlarni `{ }` ichida berish (masalan `int[] ballar = {85, 92, 78};`).
- 3-usul: SIKL (`for/while`) yordamida qiymatlarni DASTURIY ravishda kiritish -- masalan foydalanuvchidan `Console.ReadLine()` orqali navbat bilan so'rash.
- 4-usul: TASODIFIY sonlar bilan avtomatik to'ldirish -- `Random` klassi yordamida (masalan test ma'lumotlari yaratishda juda foydali).

Random klassi yordamida massivni to'ldirish

- Random — C# ning tasodifiy son generatsiya qiluvchi tayyor klassi (System nomlar fazosida).
- Foydalanish: `Random rnd = new Random();` -- avval Random turidan BITTA obyekt yaratiladi.
- Tasodifiy son olish: `rnd.Next(min, max)` -- min (kiritilgan) dan max (KIRITILMAGAN) gacha oralig'ida butun son qaytaradi.
- Sikl bilan birlashtirilsa, butun massivni bir necha qatorda tasodifiy sonlar bilan to'ldirish mumkin.

Misol: massivni 1-100 oralig'idagi tasodifiy sonlar bilan to'ldirish

```
Random rnd = new Random();

int[] sonlar = new int[5];
for (int i = 0; i < sonlar.Length; i++)
{
    sonlar[i] = rnd.Next(1, 101);
}
foreach (int son in sonlar) Console.WriteLine(son);
```

► **NATIJA (Console chiqishi):**

(har safar ishga tushirilganda har xil 5 ta son, 1 dan 100 gacha)

rnd.Next(1, 101) -- 101 KIRITILMAGANI uchun natija 1 dan 100 gacha (100 ham hisobga olinadi) bo'ladi.

Random klassining Next(min, max) metodi haqida qaysi gap TO'G'RI?

- A** rnd.Next(1, 101) -- 1 dan 101 gacha (101 ham kiradi)
- B** rnd.Next(1, 101) -- 1 dan 100 gacha (min kiradi, max kirmaydi)
- C** rnd.Next(1, 101) -- har doim aynan 101 ni qaytaradi
- D** Random klassidan foydalanish uchun avval massiv yaratish shart emas

✓ JAVOB #3

Random klassining Next(min, max) metodi haqida qaysi gap TO'G'RI?

A rnd.Next(1, 101) -- 1 dan 101 gacha (101 ham kiradi)

✓ rnd.Next(1, 101) -- 1 dan 100 gacha (min kiradi, max kirmaydi)

C rnd.Next(1, 101) -- har doim aynan 101 ni qaytaradi

D Random klassidan foydalanish uchun avval massiv yaratish shart emas

💡 Izoh: Next(min, max) -- min qiymat NATIJAGA KIRADI, max qiymat esa KIRMAYDI. Shuning uchun Next(1, 101) natijasi 1 dan 100 gacha bo'ladi.

Yangi boshlovchilar ko'p qiladigan xatolar

- Massiv indeksini 1 dan boshlash deb o'ylash -- C# da HAR DOIM 0 dan boshlanadi.
- Massiv chegarasidan tashqariga chiqish (masalan 5 elementli massivda ballar[5] ga murojaat) -- `IndexOutOfRangeException` xatosini beradi.
- Massiv o'lchamini yaratilgandan keyin o'zgartirish mumkin deb o'ylash -- massiv o'lchami DOIMIY, o'zgartirib bo'lmaydi.
- `foreach` ichida elementga to'g'ridan-to'g'ri yangi qiymat berishga urinish -- bu massivni o'ZGARTIRMAYDI, buning uchun `for` va indeks kerak.
- Har safar yangi `Random()` obyekti yaratish (masalan sikl ICHIDA) -- ko'pincha bir xil sonlar chiqishiga sabab bo'ladi; `Random` faqat BIR MARTA yaratilishi kerak.

Mustaqil bajarish uchun topshiriq

- 1-topshiriq: 10 ta int elementli massiv yarating, uni qatorlab e'lon qiling va foreach yordamida barcha elementlarni chiqaring.
- 2-topshiriq: Yuqoridagi massivning barcha elementlari YIG'INDISINI for sikli yordamida hisoblang.
- 3-topshiriq: Random klassi yordamida 5 ta elementli massivni 1 dan 6 gacha (zar/kub o'yini kabi) tasodifiy sonlar bilan to'ldiring.
- 4-topshiriq (qo'shimcha): 3x3 o'lchamli ikki o'lchamli massiv yarating va uni ikkita ICHMA-ICH for sikli yordamida to'ldirib chiqing.

💡 *Massiv bilan ishlaganda har doim .Length dan foydalaning -- qattiq yozilgan sonlar (masalan 5) o'rniga.*

Bugungi dars xulosasi

- Massiv -- bir xil turdagi bir nechta qiymatni BITTA nom ostida saqlovchi tuzilma; indekslar 0 dan boshlanadi.
- Bir o'lchamli massiv -- oddiy ro'yxat; ko'p o'lchamli massiv -- jadval (qator, ustun) ko'rinishidagi ma'lumot uchun.
- foreach -- massiv elementlarini indeksiz, ketma-ket o'qish uchun qulay usul.
- Massivni to'ldirish usullari: qo'lda, qatorlab e'lon qilish, sikl orqali, yoki Random klassi bilan tasodifiy.
- .Length -- massiv o'lchamini (elementlar sonini) qaytaradi -- har doim aniq son o'rniga shundan foydalaning.

6-Ma'ruza: Belgi va Satrlar

- Belgi (char) turi va u ustidagi funksiyalar.
- Belgilar massivi (char[]) va uning satr bilan bog'liqligi.
- Satrlar (string) ustida amallar.
- Sonlarni va sanalarni satrlarda formatlash.
- Tayyorgarlik: bugungi massiv mashqlarini bajarib kelishni unutmang!

Foydali adabiyotlar va havolalar

Darsliklar

- Adambayev U.E. va b. "Algoritmik tillar va dasturlash. C# tilida dasturlash asoslari" (2023)
- Mo'minov B.B. "Dasturlash 1" (2021)
- Albahari B. "C# 7.0. Справочник" (2018)

Onlayn manbalar

- metanit.com/sharp/tutorial — Massivlar bo'limi
- learn.microsoft.com/dotnet/csharp/programming-guide/arrays
- www.dastur.uz — o'zbek tilida dasturlash sayti

Rahmat! Savollaringiz bormi?

-  Aloqa uchun: (o'qituvchi email/telefon — dars vaqtida beriladi)
-  Amaliy topshiriq va mashg'ulotlar — TA bilan davom etadi
-  Keyingi ma'ruza: Belgi va Satrlar
-  Faol qatnashganingiz uchun rahmat!